

PYTHON 程式設計專題

台中市充電槍 座標與統計資料

BY . 梁 O 儒 施 O 龍 林 O 安

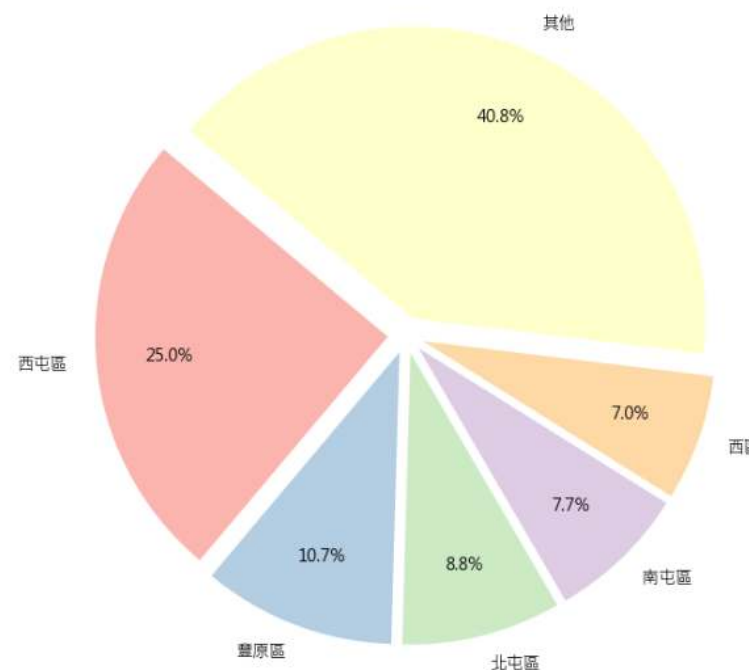
2026.3

目錄

Table of Contents

- 摘要
- 組員分工
- 程式碼與圖表呈現
- 排錯
- 心得與反思
- 參考資料

台中市充電站分佈 (前五名佔全市: 59.2%)



詳細列表 (其他/無站點)	站點數
北區	17
中區	13
大里區	13
烏日區	12
太平區	10
梧棲區	7
清水區	7
東區	7
大甲區	5
南區	5
大肚區	3
神岡區	3
潭子區	3
東勢區	2
沙鹿區	2
大雅區	1
新社區	1
外埔區	0 (無站點)
后里區	0 (無站點)
石岡區	0 (無站點)
龍井區	0 (無站點)
大安區	0 (無站點)
霧峰區	0 (無站點)
和平區	0 (無站點)

```
shp_path = "台中市區界_TWD97-1.shp"

gdf = gpd.read_file(shp_path)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
gdf.boundary.plot(ax=ax, linewidth=0.5)

ax.set_title("臺中市里界圖", fontsize=16)
```

摘要

Summary

此次的資訊專題要**使用Python分析整理資料**，**運用上課所學的pandas和matplotlib應用結合AI協做**，我們將任務分成三個部分分工完成。

分析的資料是政府資料開放平台上的「臺中市充電槍停車場座標資料」，目標是利用程式將這些資料**以視覺化的圖表和地圖呈現**出來。

過程中出現了許多bug，我們詢問AI、老師，試著找尋問題的源頭並一一排錯。最終生成了台中市行政區分界圖、統計資料圓餅圖和統計表格，但由於最初的檔案錯誤，導致座標點地圖繪製有偏差。

雖然我們對最終結果仍有些無能為力，但透過這次資訊專題，不僅認知到自身的不足，也**學習到與 AI 對話寫程式的技巧**和**面對未來快速變化世界應有的態度**。

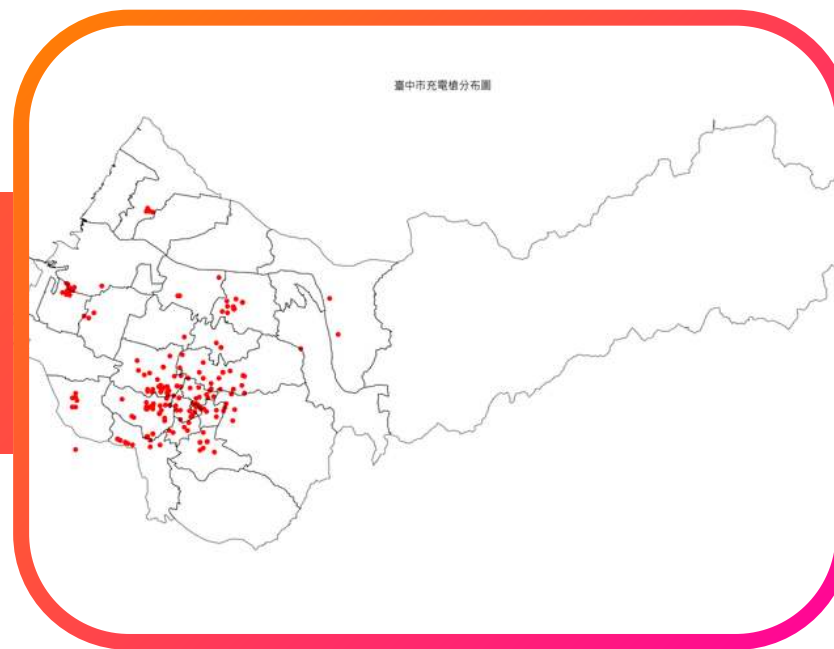
組員分工

Task Allocation



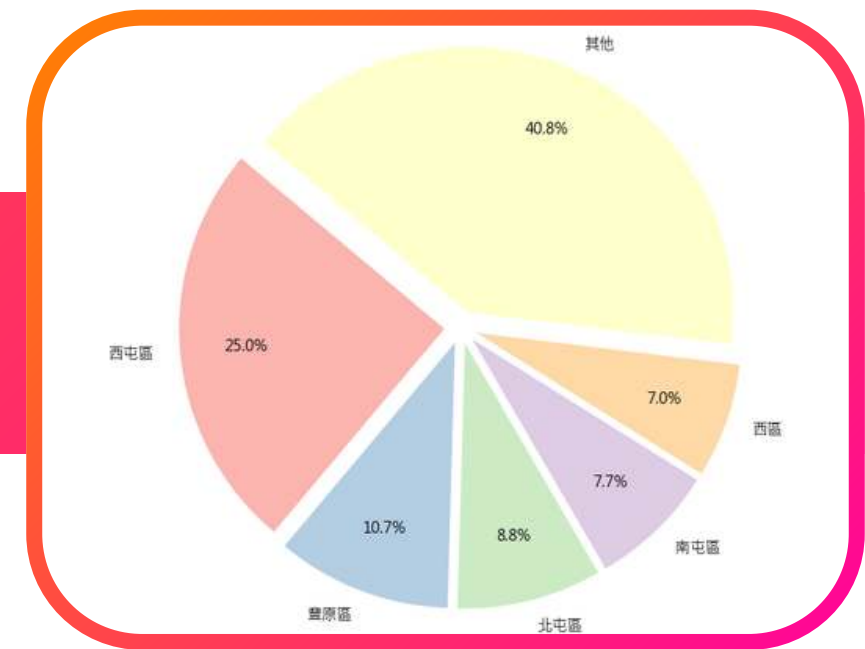
梁O儒

台中市行政區分界地圖繪製



林O安

充電槍地圖座標點標示



施O龍

Excel表格擷取資料、統計資料

繪製台中市行政區分界圖

Create a District Boundary Map of Taichung City

01

利用ChatGPT生成程式碼

我利用ChatGPT生成繪製台中市行政區分界圖的Python程式，它使用geopandas matplotlib來繪製，但運行並不順利，遇到檔案錯誤和讀取不到檔案等問題。

排錯的過程我都是將程式錯誤的提示貼給ChatGPT或是截圖並描述檔案詳細資訊，請它幫我分析程式可能無法運作的原因，當遇到連Ai都有些混亂的情況我就去請教老師。最後成功用程式繪製出需要的地圖。

請你寫一個python程式畫出台中市行政區分界圖

下面提供一個 Python 程式，可畫出台中市各行政區（29區）的分界圖。

使用套件： `geopandas + matplotlib`（最簡單、最常用 🍌）

🌿 事前準備

你需要一份「台灣行政區界 Shapefile」。可使用政府開放資料：

📁 下載「鄉鎮市區界線（TOWN）」資料（含台中各區）

下載後解壓縮，例如放在：

`data/TOWN_MOI_1120317.shp`

📦 安裝套件

↗ Bash

```
pip install geopandas matplotlib
```

排錯

Debug

01

下載錯檔案

我照ChatGPT的指示下載了JSON檔，但發現geopandas無法識別，因為我的檔案不是地圖資料。後來ChatGPT建議我下載Shapefile (.shp)，並給我修改後的程式。

02

程式無法找到csv檔

我將.shp檔和python檔放在同個資料夾，卻發現程式無法讀取，後來發現似乎要成功畫出地圖需要全部下載下來的檔案，而不是只需要.shp檔，所以我將其他檔案也移進同個資料夾並修改名稱，最終成功讀取檔案。

這是打開檔案後看到的[{"檔案名稱":"臺中市里界圖", "使用說明":"從地圖網址下載取得檔案", "地圖格式":"shp", "地圖網址":"https://drive.google.com/drive/folders/1o7SEbvr-WxEZcJ8MzCRDpqd0Y-4n1705?usp=sharing", "縣市別代碼":"66000", "資料範圍":"大臺中市"}]

🔍 找到真正原因了！而且非常明確 🙌

你打開的 JSON 內容是：

```
<> JSON
[
  {
    "檔案名稱": "臺中市里界圖",
    "使用說明": "從地圖網址下載取得檔案",
    "地圖格式": "shp",
    "地圖網址": "https://drive.google.com/...",
    "縣市別代碼": "66000",
    "資料範圍": "大臺中市"
  }
]
```

❌ 這不是地圖資料！！

- 👉 這只是「說明檔 / 索引檔」
- 👉 裡面只有下載資訊
- 👉 沒有任何邊界座標

所以：

- 組員分工：梁O儒 負責部分

排錯

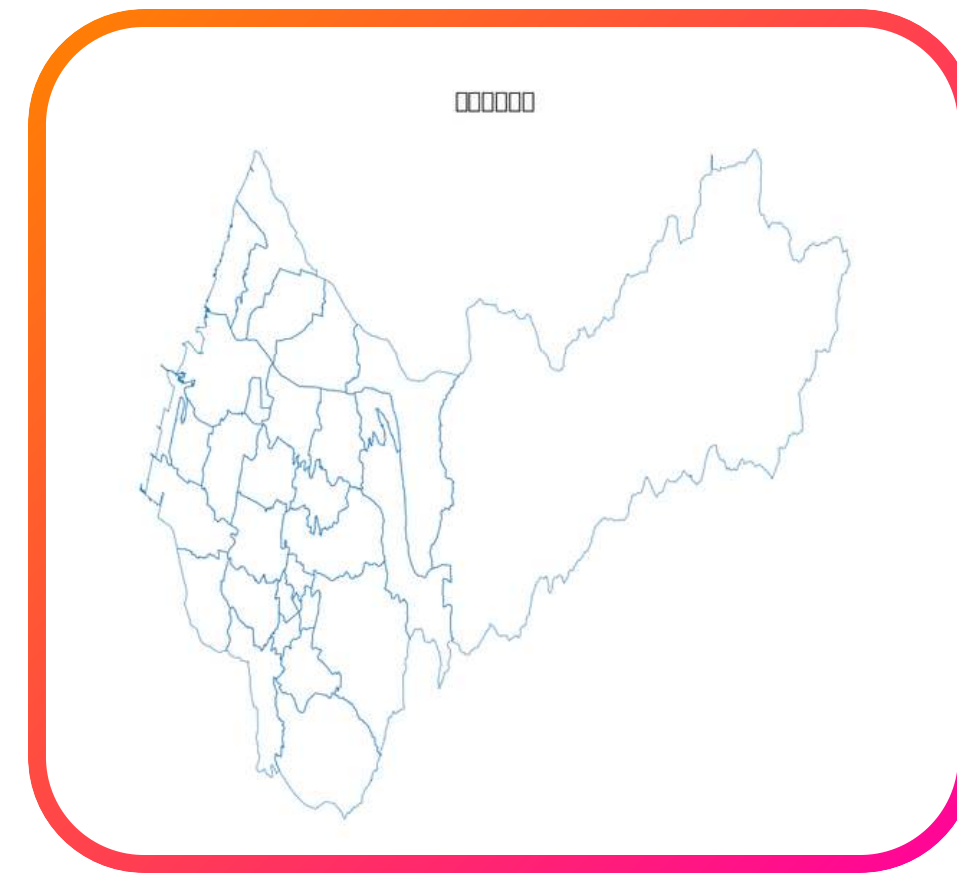
Debug

03

圖片被橫向壓縮了、標題沒顯示出字型

成功讀取檔案並畫出地圖後，發現地圖被橫向壓縮且沒有成功顯示出標題文字，我將圖片貼給ChatGPT，並說明問題後它給了我幾行程式，最終成功解決，畫出了理想中的台中市區界圖。

- 設定等比例座標
`ax.set_aspect('equal')`
- 設定中文字型 (Windows)
`plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft JhengHei']`
`plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False`



資訊專題個人心得與反思

Reflection and Insights

組員梁O儒

經過這次Python專題的學習和實做，我更了解了程式的運行，也在與ChatGPT對話、溝通的過程中**學會以精確的詞彙和圖片輔助**，讓AI理解我想表達的意思和希望它達成的任務。

以前我會有一點排斥使用AI協作，但這次老師明確地希望同學們學著與AI對話，透過與它來來回回的溝通來完成作業，程式碼或檔案儲存有任何問題也可以直接問它，是個很好的工具和老師。這是這次專題作業收穫最多的部分，因為在這個AI迅速發展的世代，每個人都要學會使用AI，同時我也深刻認知到**基礎知識儲備**和**語言表達能力**的重要性，這將成為我未來努力精進的目標。

座標紅點圖

Point Distribution Map

01

紅點位置生成錯誤

利用chatgpt生成此程式，卻出現紅點位置與資料座標對不上的晴光（見圖一）最明顯的特徵為左下有一紅點不在地圖上，若是細看，則各區域充電槍數量也與資料不一致（例大肚區充電槍數量只有三個，但塗上紅點則有五個）

02

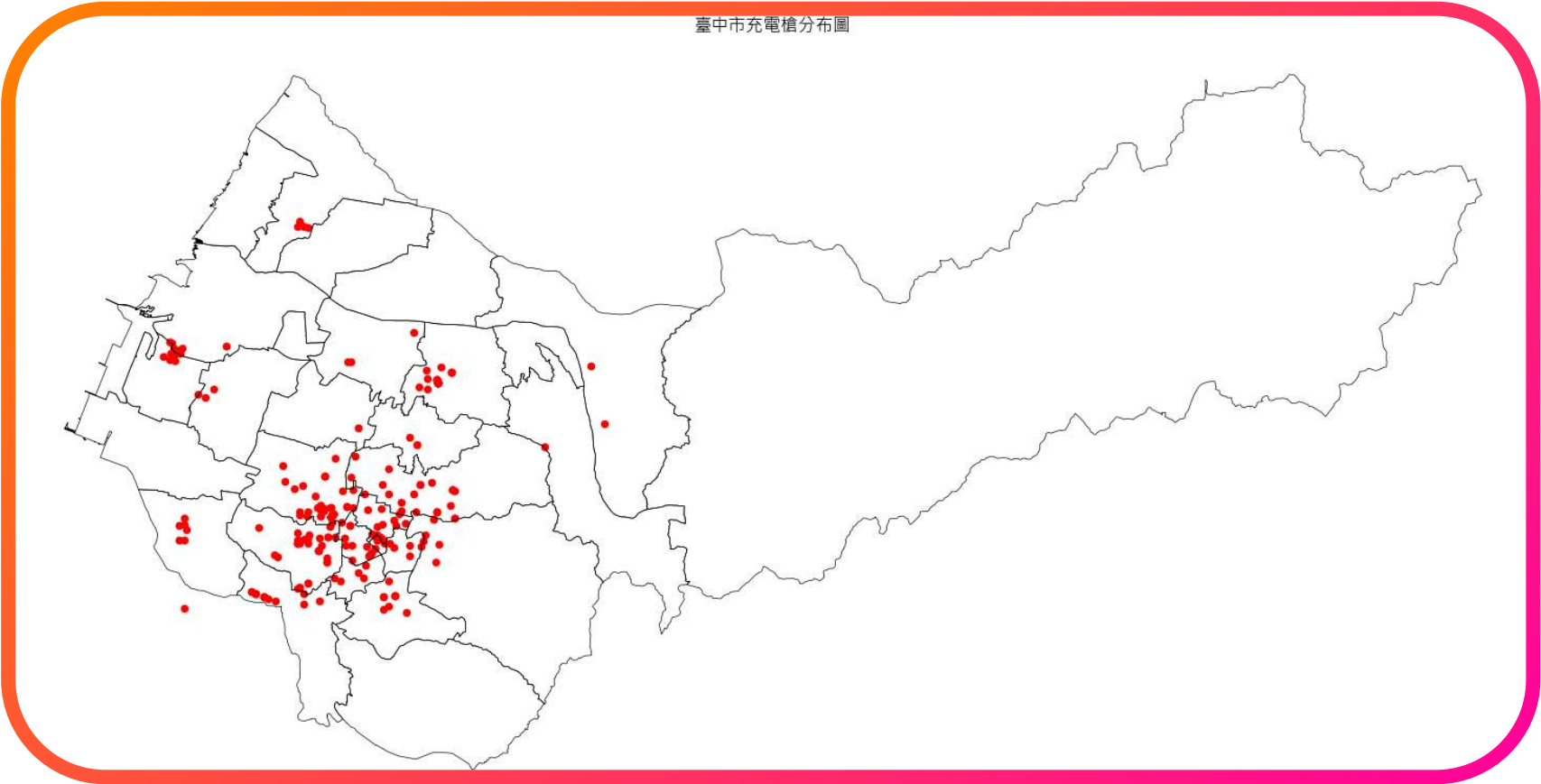
經緯度錯誤

一開始以為是經緯度標標註錯誤，後來發現如果將經緯度對調，則會卡在一行程式（見圖2）。
chatgpt顯示是(aspect)的問題，而導致這個問題的原因則是CSV不一致。

```
25 points.plot(ax=ax, color="red", markersize=20) ax = <Axes: >

發生例外狀況: ValueError ×
aspect must be finite and positive

File "C:\Users\user\Desktop\繪製台中市行政區界地圖的程式(可運行)\21s497.1.py", line 25, in <module>
    points.plot(ax=ax, color="red", markersize=20)
    ~~~~~^~~~~~
ValueError: aspect must be finite and positive
```



● 組員分工：林O安 負責部分

排錯 Debug

求助AI

在chatgpt無能為力後，我相繼利用gemini,cloude,genspark ai等，不同的ai運用不同邏輯給出了不同的解法，但都卡在同一行程式，無論是直接修改抑或是重寫程式都一樣，我也嘗試過將諸多ai的程式碼統合，但貌似量變有的時候並不能產生質變。

求助老師

在我與老師討論，並經由老師長時間研究過後，終於知道了問題的原因，是從網站上下載的檔案中，一個檔名為.shp的檔案有問題，其檔案沒有正常附含程式所需的CSV，從而導致經緯度的資料被程式誤判。

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))

gdf.boundary.plot(ax=ax, color="black", linewidth=0.5)
points.plot(ax=ax, color="red", markersize=20)

ax.set_title("臺中市充電樁分布圖 (經緯度已對調)")

ax.axis("off")

print("gdf bounds:", gdf.total_bounds)
print("points bounds:", points.total_bounds)

plt.show()
```

重要事項與建議：

投影與座標系統：經緯度順序改成(lat, lon)可能會使某些投影式或地圖框架無法自動排序，需要小心使用。若後續需要與資料其他結合，建議保留到底的(lon, lat)順序，並在需要顯示時才局部對調顯示或使用另一套欄位做臨時需求。

欄位存在性：上面假設欄位名為「經度」與「緯度」。若實際欄位名稱不同，請替換成你的欄位名稱（例如 'lon', 'lat' 等）。

確認資料範圍：對調經緯度後，建議檢查邊界是否合理，避免因to_crs後的投影偏差引起顯示錯位。

經緯度對調，把經度放在 x 上，緯度放在 y 的座標對上。通常是把點從 (lon, lat) 改成 (lat, lon) 的形式。不過要注意：地理資訊 (GIS) 中的座標系統通常是經緯度 (lon, lat) 順序，你改 (lat, lon) 可能會使座標無法正確投影或顯示這個座標。以下給你兩種做法：直接對調現有資料位，或在建立GeoDataFrame 時就對調座標。

方案A：對原CSV的經緯度欄位對調後再建立點

- 先在讀取CSV後，交換經度與緯度欄位再建立點。

程式碼範例：

```
Python
import geopandas as gpd
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft JhengHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

gdf = gpd.read_file("台中市區界_TWD97-1.shp")
```

座標系統 (CRS) 不一致

如果你有兩個資料：

- gdf (台中地圖)
- points (點)

⚠️ CRS 不一致會讓圖「跑到無限遠」，導致 aspect 壞掉

✅ 檢查：

```
Python
print(gdf.crs)
print(points.crs)
```

✅ 修正：

```
Python
points = points.to_crs(gdf.crs)
```

```
21s497.1.py X
C:\> Users\user\Desktop > 繪製台中市行政區界地圖的程式(可運行) > 21s497.1.py > ...
1  import geopandas as gpd
2  import pandas as pd
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft JhengHei']
6  plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
7
8  gdf = gpd.read_file("台中市區界_TWD97-1.shp")
9
10 gdf = gdf.set_crs(epsg=3826, allow_override=True)
11
12 gdf = gdf.to_crs(epsg=4326)
13
14 df = pd.read_csv("臺中市充電樁座標資料.csv", encoding="utf-8-sig")
15
16 points = gpd.GeoDataFrame(
17     df,
18     geometry=gpd.points_from_xy(df["經度"], df["緯度"]),
19     crs="EPSG:4326"
20 )
21
22 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
23
24 gdf.boundary.plot(ax=ax, color="black", linewidth=0.5)
25 points.plot(ax=ax, color="red", markersize=20)
26
27 ax.set_title("臺中市充電樁分布圖")
28
29 ax.axis("off")
30
31 print("gdf bounds:", gdf.total_bounds)
32 print("points bounds:", points.total_bounds)
33
34 plt.show()
```

資訊專題個人心得與反思

Reflection and Insights

組員林O安

在反覆驗證下，確定了出錯的原因與一開始推想的一致，我覺得這也算是一種另類的成功了。而這次經驗也提醒了我，看待問題的角度應該更加廣泛，結果出了問題不一定錯在過程，也有可能是源頭的問題。對一切保持懷疑、好奇及求知，才是在這個新時代應有的態度。

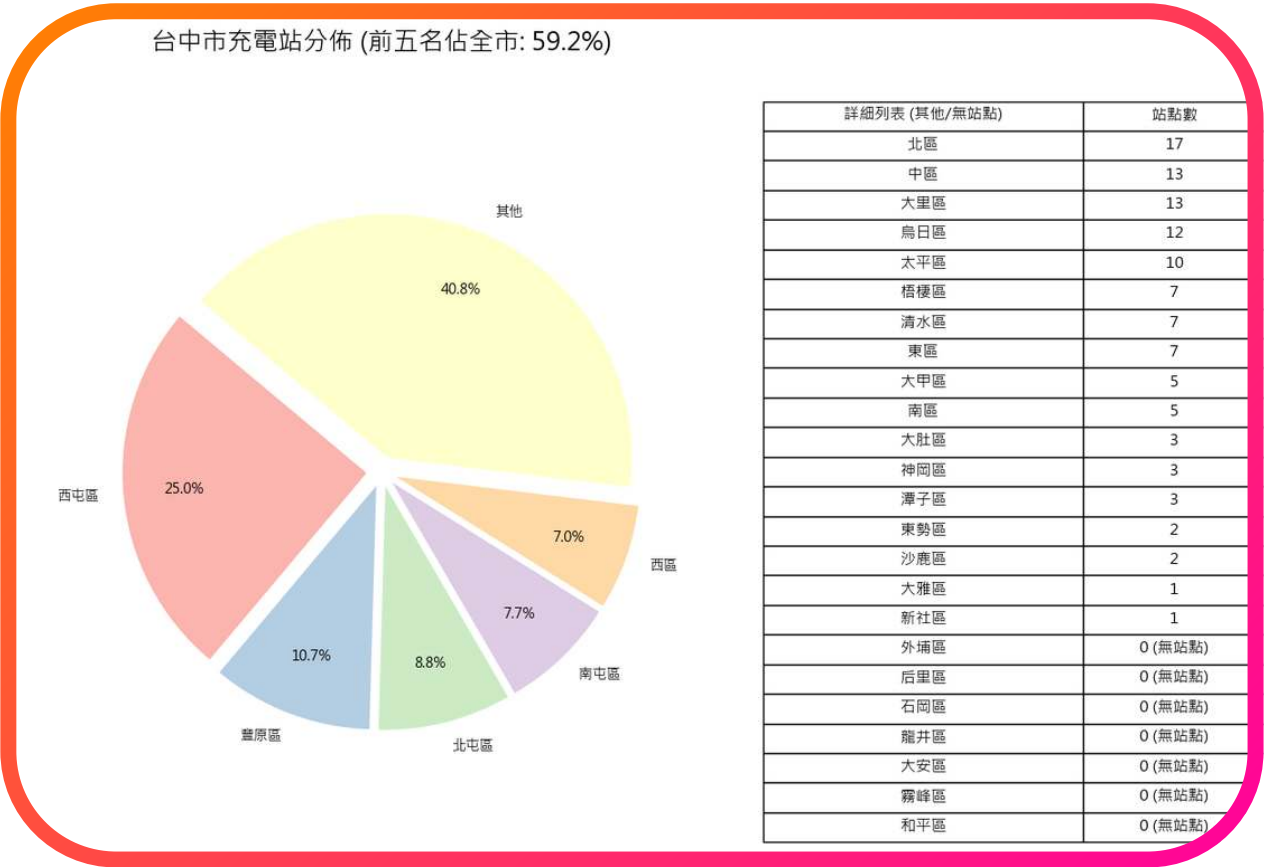


組員分工：施O龍 負責部分

數據統計結果

Results of Statistical Analysis

我設計的程式主要是將充電槍各區數量統計起來。
其中我提前想到有些區沒有充電槍，表格沒記錄，「各區」統計因此會沒有為0的區，因此特別設了激活數量為0的區域道統計到內。
接下來還有圓餅圖的排名和省略，數據太多的圓餅圖反而不好判讀，要省略低於一定數量充電槍的區，同時呢原數據的真實數量也要在其他表格統計呈現，我也在加了直行表格在右邊方便閱讀。



```
import pandas as pd
import os
desktop_path = os.path.join(os.path.expanduser("~"), "Desktop", "資訊作業")
file_name = '臺中市充電槍座標資料.csv'
full_path = os.path.join(desktop_path, file_name)
# 定義台中市 29 個行政區清單
taichung_districts = [
    "中區", "東區", "南區", "西區", "北區", "西屯區", "南屯區", "北屯區",
    "豐原區", "東勢區", "大甲區", "清水區", "沙鹿區", "梧棲區", "后里區",
    "神岡區", "潭子區", "大雅區", "新社區", "石岡區", "外埔區", "大安區",
    "烏日區", "大肚區", "龍井區", "霧峰區", "太平區", "大里區", "和平區"
]
if os.path.exists(full_path):
    df = pd.read_csv(full_path, encoding='utf-8-sig')
    if '停車場名稱' in df.columns:# 確認「停車場名稱」是否存在於檔案中
        df['行政區'] = df['停車場名稱'].str.strip().str.extract(r'^(.*?)區')# 提取行政區
        df['行政區'] = pd.Categorical(df['行政區'], categories=taichung_districts) # 保證
        result = df.groupby('行政區', observed=False).size().reset_index()
        result.columns = ['行政區', '充電站數量']
        print("✅ 統計完成!")
        print("-" * 30)
        print(result)
        print("-" * 30)
        print(f"總站點數確認: {result['充電站數量'].sum()} 筆")
    else:
        print(f"❌ 錯誤: CSV 檔案內找不到名為『停車場名稱』的欄位。")
        print(f"目前的欄位名稱有: {df.columns.tolist()}")
else:
    print(f"❌ 找不到檔案: {full_path}")
    print("請確認檔案是否確實放在桌面的『資訊作業』資料夾內。")

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# 數據分組 確保變數一定會被定義 ---
df_sorted = result.sort_values(by='充電站數量', ascending=False).reset_index(drop=True)

# 分出: 有站點的 (active) 與 沒站點的 (0)
df_active = df_sorted[df_sorted['充電站數量'] > 0].copy()
df_zero = df_sorted[df_sorted['充電站數量'] == 0].copy()

# 定義前五名與其他
top_5 = df_active.head(5).copy()
others_active = df_active.iloc[5:].copy()

# 計算佔比
total_sum = df_active['充電站數量'].sum()
top_5_sum = top_5['充電站數量'].sum()
top_5_ratio = top_5_sum / total_sum if total_sum > 0 else 0
```


排錯

Debug

01

程式無法找到csv檔

我們照著老師的方法，將csv檔和python檔存入同樣的資料夾內，但依舊讀取不了，最終我用了上課時學到的絕對位置法，儘管它比較複雜，但只要將csv檔的座標提供給程式碼，不論檔案位置在哪只要座標正確就能讀取成功。

```
1 import pandas as pd
2 file_path = '臺中市充電槍座標資料.csv'
3 df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8-sig')
4 print(df.head())
```

```
import pandas as pd
import os

|
desktop_path = os.path.join(os.path.expanduser("~"), "Desktop", "資訊作業")
file_name = '臺中市充電槍座標資料.csv'
full_path = os.path.join(desktop_path, file_name)
```

排錯

Debug

02

無法使用已安裝好的matplotlib

我向Gemini提問後得到了原因:目前選擇的Python 解譯器 (Interpreter) 跟套件安裝的位置對不起來，Gemini引導我去改解譯器，Matplotlib的問題也才成功解決。

```
C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> python -m pip install matplotlib
Requirement already satisfied: matplotlib in
c:\users\user\appdata\local\programs\python\python31...
```

◆ 這代表 `matplotlib` 已經安裝成功了 (顯示 `Requirement already satisfied`)，VS Code 報錯是因為它目前選擇的 **Python 解譯器 (Interpreter)** 跟套件安裝的位置對不起來。

這也是 VS Code 常見的狀況，請按照以下步驟「指路」給 VS Code 看：

1. 切換 Python 解譯器

1. 在 VS Code 視窗的 右下角，你應該會看到類似 `Python 3.x.x` 的字樣。
2. 點擊它，上方會彈出一個選單叫「**Select Interpreter**」。
3. 請選擇列表標註為「**Global**」或路徑在 `C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313` 的那一個 (這就是你剛才安裝套件的地方)。

2. 忽略 Pylance 的警告直接執行

有時候 VS Code 的語法檢查 (Pylance) 反應比較慢，雖然還有紅線，但其實已經可以跑了。

- 請按 **F5** 或右上角的「播放鍵」直接執行看看。
- 如果程式動起來了，就代表環境沒問題，紅線過幾分鐘就會消失。

資訊專題個人心得與反思

Reflection and Insights

組員施O龍

在高中三年最困擾我的理工科目就是資訊，我不怎麼會寫程式排bug，但學測後充裕的時間加上足夠的資源，不論是老師的簡報或是成熟的AI寫程式技術，我終於能不再逃避程式瓶頸。

AI的飛速成長下我還是認為自己要具備完整的程式能力，除非是當遭遇像是排錯2遭遇的我認知外的Bug。

我們是要從AI身上得到解決問題的能力而不是找AI解決自己不動腦的問題。

Thank You For Watching

參考資料

References

臺中市充電槍停車場座標資料來源

<https://data.gov.tw/dataset/168214>

台中市區界圖

<https://opendata.taichung.gov.tw/search/a3b81d9a-b443-4c8b-8baf-bc4a973b994d>

ChatGpt

<https://chatgpt.com/>